

Smart-Backpack

Projet Semestre 3 — MIT-MISA

RAMAHALIARIVO Fiaro Iarilanja • RAKOTONIRINA Tolojanahary Niaina

Objectif

Le Smart-Backpack est un sac à dos intelligent conçu pour transformer un sac classique en un système capable d'améliorer la sécurité, de protéger les objets de valeur et d'aider l'utilisateur à mieux gérer le contenu de son sac.

Il est particulièrement adapté aux étudiants, aux professionnels et à toute personne transportant des objets importants comme un ordinateur portable, des documents ou des accessoires électroniques.

Le système repose sur plusieurs modules électroniques qui communiquent entre eux afin de surveiller l'état du sac en temps réel et d'informer l'utilisateur lorsqu'un événement important est détecté.

Fonctionnalités

1. Alarme antivol

Le sac est équipé d'un capteur d'ouverture permettant de détecter toute ouverture de la fermeture ou du compartiment principal. Avant d'ouvrir le sac, l'utilisateur doit s'authentifier à l'aide du mécanisme prévu (badge RFID, mot de passe, empreinte digitale, ou un autre système d'identification).

En cas de tentative d'ouverture non autorisée :

- Un buzzer se déclenche immédiatement pour alerter les personnes à proximité.
- Un message est envoyé au propriétaire via l'application.
- L'événement est enregistré pour conserver un historique des tentatives d'ouverture.

→ Cette fonctionnalité renforce la sécurité du sac et protège les objets personnels contre le vol ou les accès non autorisés.

2. Détecteur d'humidité

Le sac est équipé d'un capteur d'humidité placé à l'intérieur du compartiment principal. Il surveille en permanence la présence d'eau ou d'humidité susceptible d'endommager les objets transportés : ordinateur portable, documents, cahiers ou autres équipements électroniques.

Lorsque le capteur détecte de l'eau à l'intérieur du sac, le système transmet immédiatement une notification au propriétaire afin qu'il puisse intervenir rapidement (mettre ses affaires à l'abri, retirer les objets sensibles, etc.).

→ Cette fonctionnalité réduit les risques de détérioration du contenu du sac en cas de pluie, de fuite d'une bouteille ou de toute autre infiltration d'eau.

3. Système de vérification du contenu et détection d'oubli

Le sac intègre une caméra ESP32-CAM chargée d'observer le contenu du compartiment principal. À chaque vérification, la caméra capture une image du contenu et l'envoie au système de traitement.

Le système analyse ensuite les objets présents et les compare avec la liste des objets habituellement transportés ou une liste prédéfinie (ordinateur portable, chargeur, cahiers, trousse, etc.). L'application affiche alors :

- Les objets actuellement détectés dans le sac.
- Les objets qui ont été retirés ou qui sont absents.

Si un objet important manque avant un départ ou après une vérification, le système envoie une notification au propriétaire pour signaler cet oubli.

→ Cette fonctionnalité permet de vérifier rapidement le contenu du sac, d'éviter les oublis d'objets importants et de suivre les modifications du contenu au cours de la journée.

Calendrier de réalisation du projet (16 juillet - 30 juillet 2026)

Date	Tâches
16 juillet (Jeudi)	Étude du projet, définition des fonctionnalités et répartition des tâches entre les membres de l'équipe.
17 juillet (Vendredi)	Recherche des composants nécessaires et conception de l'architecture générale du système.
18 juillet (Samedi)	Achat ou récupération du matériel (ESP32-CAM, capteur d'ouverture, capteur d'humidité, buzzer, batterie, etc.).
19 juillet (Dimanche)	Réalisation du schéma de câblage et tests individuels des composants électroniques (ESP32-CAM, capteurs, buzzer).
20 – 21 juillet (Lundi - Mardi)	Développement et test de la fonctionnalité Alarme antivol (capteur d'ouverture, authentification et buzzer).
22 juillet (Mercredi)	Développement et test du Détecteur d'humidité avec envoi de notifications.
23 – 25 juillet (Jeudi - Samedi)	Développement du Système de vérification du contenu avec l'ESP32-CAM et intégration à l'application Qt.
26 juillet (Dimanche)	Intégration des trois fonctionnalités dans un seul système et premiers tests complets.
27 – 28 juillet (Lundi - Mardi)	Correction des erreurs, optimisation du programme et amélioration de la stabilité du système.
29 juillet (Mercredi)	Préparation de la démonstration, réalisation des captures d'écran, rédaction de la documentation et préparation du support de présentation.
30 juillet (Jeudi)	Tests finaux, répétition de la présentation et remise du projet.